ChatGPT

Gestione Immobiliare - Analisi Funzionale

Introduzione

Il presente documento descrive in modo completo e prescrittivo le funzionalità del modulo **Gestione Immobiliare** di una piattaforma multi-tenant. Il modulo consente di gestire **proprietà immobiliari** (fabbricati) e **terreni**, compresa l'associazione di soggetti (persone o enti) come proprietari, manutentori e tecnici per ciascun bene. Inoltre, permette la gestione di **documenti immobiliari** con tipologie predefinite e delle **scadenze** ad essi associate. Il modulo si integra con un modulo anagrafico esterno per l'utilizzo dei dati dei soggetti e con un sistema documentale esterno per l'archiviazione e consultazione dei file dei documenti.

La piattaforma è di tipo **multi-tenant**: i dati relativi agli immobili, ai terreni e ai documenti sono separati per ciascun tenant (cliente) e sono accessibili solo agli utenti autorizzati di quello specifico tenant. Tutte le funzionalità descritte rispettano questa segregazione dei dati.

Esclusioni di Ambito

Sono escluse dal perimetro di questo modulo le funzionalità di gestione affitti, ticket di assistenza/manutenzione, gestione di contratti (es. contratti di locazione) e contabilità immobiliare. Pertanto il modulo **non** copre: - Gestione di locazioni (affitti) e inquilini - Gestione di ticket o richieste di intervento manutentivo - Gestione di contratti legali o commerciali relativi agli immobili (oltre ai documenti immobiliari di cui sotto) - Funzionalità contabili o di calcolo economico legate agli immobili

Il focus è limitato alla gestione anagrafica e documentale degli immobili e terreni, e alle relative associazioni e scadenze, come descritto nelle sezioni seguenti.

Gestione di Immobili e Terreni

Il modulo consente la registrazione e consultazione delle **unità immobiliari** (es. edifici, unità abitative, uffici) e dei **terreni** di proprietà. Ciascun record contiene tutti i dati anagrafici e descrittivi necessari per identificare il bene e tracciarne le informazioni principali.

Immobili (Proprietà Fabbricati)

Per ogni **immobile** (unità immobiliare edificata) vengono gestiti i seguenti dati principali: - **ID Immobile**: Identificativo univoco del bene immobiliare all'interno del sistema. - **Tenant ID**: Riferimento al tenant proprietario del dato (per contesto multi-tenant). - **Codice Immobile**: Codice identificativo o etichetta leggibile assegnata all'immobile (es. IMM-001, codice interno aziendale). - **Nome/Descrizione**: Nome descrittivo dell'immobile o breve descrizione (es. "Sede Centrale" o "Appartamento Via Roma 10"). - **Indirizzo**: Dati di indirizzo completi dell'immobile: - *Via/Piazza e Numero Civico*: Indirizzo stradale. - *Comune*: Comune (città) in cui si trova. - *CAP*: Codice di avviamento postale. - *Provincia*: Provincia (sigla) o regione. - *Nazione*: Nazione (se la piattaforma gestisce immobili in più paesi; default Italia). - **Coordinate Geografiche** (opzionale): Latitudine/Longitudine per localizzare l'immobile su mappe. - **Tipologia Immobile**: Categoria/uso dell'immobile (vedi *Domini* per valori possibili, ad es. Residenziale, Commerciale, Industriale, ...). - **Superficie**: Estensione dell'immobile espressa in metri quadri (mq) o

altra unità, se pertinente. - **Numero di Piani** (opzionale): Per edifici, numero di piani fuori terra (e interrati, se rilevante). - **Anno di Costruzione** (opzionale): Anno in cui l'immobile è stato costruito o ultima ristrutturazione rilevante. - **Dati Catastali**: Riferimenti catastali dell'immobile (vedi sezione *Dati Catastali* per dettagli). Includono identificativi come foglio, particella, subalterno, categoria catastale, ecc. - **Proprietari e Altri Soggetti**: Elenco dei soggetti associati all'immobile e ruolo (es. Proprietario, Manutentore, Tecnico – vedi sezione *Associazione Soggetti*). - **Note** (opzionale): Campo libero per eventuali annotazioni aggiuntive sull'immobile (es. descrizione aggiuntiva, stato attuale, vincoli).

Tutti i campi sopra sono obbligatori salvo dove indicato come "(opzionale)". L'applicazione effettua controlli di validazione (ad esempio, formati corretti per CAP, che la superficie sia un valore numerico positivo, etc.). È garantita l'unicità dell'identificativo univoco e del codice immobile per ogni tenant.

Terreni

Per ogni **terreno** (bene immobiliare non edificato o area di terreno) vengono gestiti i seguenti dati principali: - **ID Terreno**: Identificativo univoco del terreno nel sistema. - **Tenant ID**: Riferimento al tenant proprietario del dato, per contesto multi-tenant. - **Codice Terreno**: Codice o sigla identificativa del terreno (es. TER-001). - **Nome/Descrizione**: Denominazione descrittiva del terreno (es. "Terreno agricolo Nord"). - **Indirizzo/Luogo**: Informazioni di ubicazione del terreno: - *Indirizzo o Località*: Descrizione della località (es. "Località Le Vigne, snc" se privo di indirizzo stradale specifico). - *Comune* e *Provincia*: Comune e provincia in cui si trova il terreno. - *CAP* (se applicabile): CAP della zona, se disponibile. - *Nazione*: Nazione (se multi-paese; default Italia). - **Tipologia Terreno**: Categoria del terreno (vedi *Domini*, ad es. Agricolo, Edificabile, Bosco, ...). - **Superficie**: Estensione del terreno (in mq o ettari). - **Dati Catastali**: Riferimenti catastali del terreno (vedi sezione *Dati Catastali*; ad es. foglio, particella, eventuale subalterno se presente). - **Proprietari e Altri Soggetti**: Soggetti associati al terreno con ruolo (analoghi a quelli per immobili, es. Proprietario). - **Note** (opzionale): Annotazioni libere sul terreno.

Anche per i terreni valgono i medesimi controlli di validazione (formati, obbligatorietà) e unicità dei codici per tenant.

Dati Catastali

Per ogni immobile o terreno, il sistema registra i **dati identificativi catastali**, conformemente alle informazioni del Catasto italiano. Questi dati permettono di individuare univocamente il bene negli archivi catastali ufficiali. I campi gestiti sono: - **Sezione Catastale**: Sezione amministrativa catastale (se prevista, ad es. sezioni urbane; spesso non utilizzata e può essere omessa se non applicabile). - **Foglio**: Numero di foglio catastale in cui è ubicato il bene. - **Particella (mappale)**: Numero di particella (o mappale) del terreno o immobile. - **Subalterno**: Numero di subalterno dell'unità immobiliare, se presente (per unità in fabbricato; per terreni spesso non c'è subalterno). - **Categoria Catastale**: Codice categoria dell'unità immobiliare (es. A/2, C/1, D/10, ecc. per fabbricati; categorie specifiche per terreni). Questo codice indica la destinazione d’uso catastale secondo la classificazione ufficiale (gruppi A, B, C, D, E, F). - **Classe** (se applicabile): Classe catastale, ove prevista, relativa alla qualità/potenzialità (es. terreni agricoli). - **Consistenza**: Dati di consistenza dell’unità (es. vani, superficie catastale in mq per fabbricati, o qualità colturale per terreni). - **Rendita Catastale**: Valore di rendita catastale per l’unità immobiliare urbana, o **Reddito Dominicale/Agrario** per terreni (valori fiscali assegnati). - **Identificativo di Visura** (opzionale): Riferimento a eventuale ID univoco di visura catastale o documento catastale associato.

Queste informazioni devono essere inserite in conformità ai documenti ufficiali (visure catastali). Il sistema può prevedere controlli sul formato dei codici (es. formato del codice categoria catastale). La **Categoria Catastale** può essere selezionata da una tabella di dominio pre-caricata con tutte le categorie nazionali standard.

Associazione Soggetti (Proprietari, Manutentori, Tecnici)

Il modulo permette di associare a ciascun immobile o terreno uno o più **soggetti** (persone fisiche ou giuridiche) che ricoprono ruoli specifici rispetto a quel bene. I ruoli gestiti per le associazioni sono: - **Proprietario**: colui che detiene la proprietà legale dell'immobile/terreno (uno o più soggetti proprietari possono essere indicati). - **Manutentore**: soggetto responsabile della manutenzione del bene (es. ditta o tecnico incaricato della manutenzione periodica). - **Tecnico**: soggetto referente per aspetti tecnici, progettuali o amministrativi legati all'immobile (es. geometra, ingegnere, amministratore di condominio, etc.).

Per ogni associazione vengono memorizzati: - **Soggetto**: riferimento al record anagrafico del soggetto (dall'Anagrafica esterna, vedere Integrazione Anagrafico). - **Ruolo**: il ruolo ricoperto (vincolato ai valori sopra menzionati, vedi *Domini -> Tipo Relazione Soggetto-Immobile*). - **Data Inizio** (opzionale): data di inizio validità dell'associazione (es. data in cui il soggetto è divenuto proprietario). - **Data Fine** (opzionale): data di termine dell'associazione (es. vendita dell'immobile dall'ex proprietario). - **Note** (opzionale): eventuali note sul ruolo o sull'associazione (es. percentuale di proprietà, se rilevante).

L'associazione di soggetti utilizza i dati provenienti dal **Modulo Anagrafico esterno**, senza duplicarli. L'utente potrà cercare e selezionare un soggetto esistente (persona o ente) dall'anagrafica per poi assegnargli un ruolo. È possibile associare più soggetti per ruolo diverso (ad esempio un proprietario e uno o più manutentori per lo stesso immobile). Il sistema impedisce inserimenti duplicati dello stesso soggetto con lo stesso ruolo sul medesimo bene.

Gestione Documenti Immobiliari

Il modulo prevede la gestione di documentazione relativa agli immobili e terreni, con tipologie predefinite e metadati specifici. Ogni documento è registrato con i suoi attributi (metadati) e collegato al bene immobiliare di riferimento, ma i file elettronici sono archiviati tramite un sistema documentale esterno (vedi integrazione modulo documentale).

Per ogni **documento immobiliare** vengono gestiti i seguenti dati: - **ID Documento**: Identificativo univoco del documento nel sistema. - **Immobile/Terreno di Riferimento**: Il collegamento all'entità (immobile o terreno) a cui il documento è associato. - **Tipologia Documento**: Tipo di documento, scelto da una lista predefinita (vedi sezione *Tipologie di Documento*). - **Titolo/Nome Documento**: Nome significativo o oggetto del documento (es. "Certificato di Agibilità - Palazzo X"). - **Descrizione** (opzionale): Descrizione libera del contenuto o scopo del documento. - **Data Emissione**: Data in cui il documento è stato emesso o redatto. - **Data Scadenza** (se applicabile): Data di scadenza/validità, se il documento ha una validità temporale (es. data di scadenza di un certificato o di una polizza). - **Emesso da** (opzionale): Ente o soggetto che ha emesso/rilasciato il documento (es. nome del professionista o ente certificatore). - **Riferimento Documento Esterno**: Identificativo o percorso del file nel sistema documentale esterno (es. ID archivio, URL al documento). Questo campo collega il record ai contenuti effettivi. - **Altri Metadati Specifici** (facoltativi, in base al tipo): eventuali informazioni aggiuntive richieste da una particolare tipologia documentale (ad es. *Classe energetica* per APE, *Numero di polizza* per assicurazione, ecc. – dettagli in sezione successiva). - **Stato**: Stato attuale del documento, determinato in base alla data (es. *Valido* se non scaduto, *Scaduto* se la Data Scadenza è oltrepassata, *In Scadenza* se prossima alla scadenza secondo una soglia definita). - **Note** (opzionale): eventuali annotazioni aggiuntive.

L'aggiunta di un nuovo documento richiede la selezione della tipologia corretta e l'inserimento di tutti i metadati obbligatori. Il sistema calcola automaticamente lo *Stato* in base alle date. Ad esempio, un

documento con scadenza passata viene marcato come *Scaduto*. Lo *Stato In Scadenza* viene assegnato se la data di scadenza è entro un intervallo di avviso (es. entro 30 giorni) definito dal sistema.

Tipologie di Documento e Metadati Richiesti

Le seguenti **tipologie documentali** sono supportate nel modulo, ognuna con specifici metadati richiesti oltre ai campi generali (data emissione, etc.):

- **APE – Attestato di Prestazione Energetica**: Certificato energetico dell'immobile. *Metadati obbligatori*: Classe Energetica (es. A4, B, C...), Numero di registrazione (protocollo) dell'APE, Data Emissione, Data Scadenza (generalmente 10 anni dalla emissione), Ente/Soggetto certificatore.
- **CPI – Certificato di Prevenzione Incendi**: Documentazione attestante la conformità antincendio. *Metadati obbligatori*: Numero/Protocollo del certificato, Ente rilasciante (VV.F. competente), Data Emissione, Data Scadenza (validità), eventuale Tipo (es. rinnovo, progetto approvato).
- **AGI – Certificato di Agibilità/Abitabilità**: Attestato di agibilità dell'immobile. *Metadati obbligatori*: Numero/Protocollo, Ente (Comune) che ha rilasciato, Data Emissione. Nessuna scadenza prevista (il certificato di agibilità non ha scadenza).
- **VIS – Visura Catastale**: Visura catastale dell'immobile o terreno. *Metadati obbligatori*: Tipologia (Visura per Soggetto o per Immobile), Numero protocollo/riferimento della visura, Data Emissione. (Nessuna scadenza).
- **PLA – Planimetria Catastale**: Elaborato planimetrico o mappa catastale. *Metadati obbligatori*: Tipologia (Planimetria), Data (della rilevazione o del file), eventuale Numero identificativo.
- **POL – Polizza Assicurativa Immobile**: Polizza assicurativa (es. assicurazione fabbricato). *Metadati obbligatori*: Numero Polizza, Compagnia Assicurativa, Tipo copertura, Data Inizio copertura, Data Scadenza, Importo assicurato (se rilevante).
- **MAN – Registro/Certificato di Manutenzione**: Documentazione di avvenuta manutenzione periodica (es. caldaia, ascensore) collegata all'immobile. *Metadati obbligatori*: Tipo di intervento, Ditta/Soggetto manutentore, Data Intervento, Prossima Scadenza (prossimo intervento previsto), Esito/Note.
- **ATR – Atto di Proprietà (Rogito)**: Atto notarile di compravendita o titolo di proprietà del bene. *Metadati obbligatori*: Tipo di atto (Rogito, Donazione, etc.), Data Atto, Repertorio/Protocollo notarile, Notaio rogante. Nessuna scadenza.

(La tabella tipologie documenti è estensibile: l'Amministratore potrà aggiungere altre tipologie di documento se necessario.)

Ogni tipologia di documento è definita nella relativa tabella di dominio con un codice e una descrizione (vedi sezione *Tabelle di Domini*). L'interfaccia utente, in base alla tipologia scelta, presenta i campi aggiuntivi richiesti e ne impone l'inserimento prima del salvataggio. Ad esempio, se l'utente seleziona "APE" come tipo documento, il sistema richiede obbligatoriamente l'indicazione della Classe Energetica e della Data di Scadenza.

Scadenziario Documenti

Il modulo include uno **scadenziario** per monitorare tutte le scadenze dei documenti associati agli immobili e terreni. Lo scadenziario permette agli utenti di visualizzare e gestire le prossime scadenze in modo centralizzato, garantendo il rispetto dei termini di rinnovo di certificati, assicurazioni e altri documenti temporali.

Caratteristiche dello scadenziario: - **Elenco Scadenze**: Visualizzazione in elenco (o calendario) di tutti i documenti con Data Scadenza impostata, ordinate cronologicamente. Si evidenziano chiaramente le scadenze imminenti e quelle già superate. - **Filtri e Ricerca**: Possibilità di filtrare le scadenze per tipologia di documento, per immobile/terreno, per intervallo di date, ecc., così da focalizzarsi su specifiche categorie o periodi. - **Evidenziazione di Priorità**: Le scadenze vicine (ad es. entro 30 giorni) vengono evidenziate con un colore di avviso (es. giallo), mentre le scadenze superate/scadute in rosso, per attirare l'attenzione dell'utente. - **Notifiche Automatiche**: Il sistema invia notifiche ai ruoli appropriati in prossimità di una scadenza: un primo promemoria automatico con un anticipo predefinito (ad es. 30 giorni prima) e un secondo avviso il giorno stesso della scadenza. Le notifiche possono essere inviate via email e/o visualizzate nella dashboard dell'applicazione. - **Aggiornamento Stato**: Quando un documento scade, il suo stato viene automaticamente aggiornato a *Scaduto* dallo scadenziario. Inserendo un nuovo documento (es. rinnovo di un certificato) è possibile chiudere o sostituire la precedente scadenza. - **Storico Scadenze**: È possibile consultare anche scadenze passate e l'azione intrapresa (es. documenti di rinnovo registrati), così da avere uno storico degli adempimenti.

Il comportamento di default prevede che tutte le scadenze siano calcolate in base alla **Data Scadenza** dei documenti. L'aggiunta di un nuovo documento di rinnovo (ad es. nuova polizza assicurativa) relativo allo stesso immobile e tipologia può automaticamente segnare come superata/soddisfatta la scadenza precedente. Il sistema deve garantire che nessuna scadenza venga trascurata, supportando i gestori immobiliari nel mantenere la conformità normativa e contrattuale.

Integrazioni Esterne

Il modulo Gestione Immobiliare si integra con due sistemi esterni fondamentali: il **Modulo Anagrafico** (per la gestione dei soggetti) e un **Modulo Documentale** (per l'archiviazione e consultazione dei file documentali). Queste integrazioni sono trasparenti per l'utente finale ma essenziali per evitare ridondanze di dati e garantire un aggiornamento centralizzato delle informazioni.

Integrazione con Modulo Anagrafico

Il **Modulo Anagrafico** esterno contiene i dati anagrafici di persone fisiche e giuridiche (nomi, indirizzi, dettagli di contatto, etc.). Nel modulo Gestione Immobiliare, ogni volta che si deve selezionare un soggetto (ad esempio per associarlo come proprietario di un immobile), l'applicazione utilizza l'anagrafica esterna invece di richiedere l'inserimento manuale dei dati.

Dettagli dell'integrazione: - I campi anagrafici (nome, cognome/denominazione, codice fiscale/partita IVA, indirizzo, ecc.) **non** sono duplicati nel database immobiliare. Si salva solo un riferimento (es. un ID univoco) al record nel modulo anagrafico. - L'interfaccia fornisce funzioni di **ricerca/selezione** del soggetto dall'anagrafica esterna (es. ricerca per nome, codice fiscale, etc.). Una volta selezionato il soggetto desiderato, il modulo registra l'associazione. - In visualizzazione dei dettagli di un immobile/terreno, i dati essenziali del soggetto (nome, cognome/denominazione, eventualmente recapiti) sono recuperati in tempo reale dal modulo anagrafico per essere mostrati. In alternativa, può essere mantenuta una cache di alcuni dati base per performance, con meccanismi di sincronizzazione o aggiornamento on-demand. - Se nel modulo anagrafico un record di soggetto viene aggiornato (es. cambio indirizzo o denominazione), queste modifiche si riflettono automaticamente quando l'utente visualizza l'immobile nel modulo Gestione Immobiliare, assicurando la consistenza dei dati. - I ruoli associati (Proprietario, Manutentore, Tecnico) sono gestiti internamente nel modulo immobiliare come semplice attributo dell'associazione, e non influiscono sui dati anagrafici del soggetto. - L'accesso all'anagrafica avviene tramite API fornite dal modulo anagrafico, con adeguati controlli di sicurezza e

permessi. Ad esempio, un utente potrà selezionare solo soggetti appartenenti al proprio tenant (assicurato dal lato anagrafica, che riconosce il tenant di appartenenza dei dati).

In caso di eliminazione di un soggetto nell'anagrafica esterna, il modulo immobiliare mostrerà un'indicazione che il soggetto associato non è più disponibile (es. "Soggetto eliminato") e notificherà un amministratore della necessità di aggiornare tale associazione (rimuovendo o sostituendo il soggetto mancante).

Integrazione con Modulo Documentale

La gestione dei file dei documenti immobiliari è delegata a un **Modulo Documentale** esterno (es. un sistema di gestione documentale o ECM). Il modulo Gestione Immobiliare conserva solo i metadati e non memorizza i file binari dei documenti, demandandone l'archiviazione e la consultazione al sistema documentale.

Dettagli dell'integrazione: - Quando un utente aggiunge un documento all'immobile, il file (es. PDF, immagine) viene caricato attraverso un servizio del modulo documentale. Il modulo immobiliare invia il file (o ne chiede l'upload) all'API del sistema documentale, che restituisce un identificativo univoco o URL di riferimento. - Nel record del documento immobiliare viene salvato l'**ID riferimento documento** fornito dall'esterno. Nessun file è salvato localmente nel database immobiliare. - Per **consultare** un documento, l'utente dal modulo immobiliare clicca sul documento desiderato; l'applicazione recupera tramite API il contenuto dal modulo documentale (o reindirizza l'utente a un viewer del documento) in sola lettura. L'utente può così visualizzare o scaricare il file originale archiviato. - I permessi di accesso ai file sono gestiti in cooperazione tra i due sistemi: il modulo immobiliare determina se l'utente ha i diritti di vedere il documento (in base ai ruoli/per l'appartenenza al tenant), dopodiché richiede al modulo documentale il file. Il modulo documentale può applicare ulteriori controlli se necessario. - La cancellazione di un documento associato a un immobile nel modulo immobiliare comporta l'invio di una richiesta corrispondente al sistema documentale esterno. In base alle politiche di conservazione, il file **non viene eliminato** ma resta archiviato nel repository documentale (direttamente oppure spostato in un'area di archivio storico). Il modulo immobiliare rimuove il riferimento al documento dal proprio database, cessando di visualizzarlo nell'elenco documenti dell'immobile. Per eliminare definitivamente il file, se necessario, sarà richiesta un'azione esplicita di un amministratore sul sistema documentale esterno. - L'integrazione è in sola consultazione diretta per l'utente finale: ciò significa che l'utente utilizza l'interfaccia del modulo immobiliare per accedere ai documenti, senza dover aprire separatamente il sistema documentale. Tuttavia, la gestione effettiva dei file (conservazione a lungo termine, versioning, ecc.) è interamente svolta dal modulo documentale esterno.

Questa architettura assicura scalabilità e rispetto dei requisiti di compliance documentale (conservazione sostitutiva, auditing, ecc.) senza doverli implementare all'interno del modulo immobiliare. L'implementazione richiederà la configurazione di connettori o API specifiche verso il sistema documentale scelto.

Ruoli e Permessi

L'accesso alle funzionalità del modulo Gestione Immobiliare è regolato da **ruoli applicativi** con specifici permessi. Di seguito si definiscono i ruoli previsti e le rispettive autorizzazioni, tenendo conto che i ruoli

sono assegnati agli utenti per singolo tenant (cioè un utente può avere un certo ruolo in un tenant e non in un altro):

- **Amministratore Immobiliare**: Ha pieni poteri su tutte le funzionalità del modulo all'interno del proprio tenant. Può creare, modificare ed eliminare immobili, terreni e documenti. Può gestire le associazioni di soggetti e configurare le tabelle di dominio (tipologie documenti, tipologie immobili/terreni, ecc.) per il proprio tenant. Ha accesso allo scadenziario completo e riceve tutte le notifiche critiche. Può inoltre assegnare ruoli agli utenti del proprio tenant (se previsto dal sistema globale).
- **Gestore Immobiliare (Operatore)**: Può gestire operativamente i dati degli immobili e terreni. In particolare, può creare nuovi immobili/terreni, modificarne i dati, associare o rimuovere soggetti, aggiungere documenti e aggiornarne i metadati. Può visualizzare lo scadenziario e segnare come rinnovati/scaduti i documenti (ad esempio, caricando un nuovo documento di rinnovo). Non ha accesso alla configurazione dei domini né ai permessi utenti. Essenzialmente svolge le attività quotidiane di gestione.
- **Visualizzatore**: Ha accesso in sola lettura alle informazioni del modulo. Può consultare l'elenco degli immobili e terreni e vederne i dettagli, inclusi documenti e scadenze, ma non può creare o modificare alcun dato. Tipicamente questo ruolo è assegnato a utenti che necessitano di monitorare le informazioni (es. dirigenti, consulenti) senza apportare modifiche.

Sicurezza e Permessi Fini: Oltre ai ruoli base, il sistema supporta una gestione granulare dei permessi: - Solo gli utenti con diritto di modifica (Amministratore, Gestore) possono inserire o aggiornare dati. L'eliminazione di record (immobili, terreni, documenti) può essere riservata solo all'Amministratore per maggiore controllo. - L’accesso ai documenti attraverso l’integrazione documentale rispetta i ruoli: un Visualizzatore può aprire e leggere i documenti, ma non rimuoverli; un Gestore può aggiungerne di nuovi. - Le notifiche dello scadenziario vengono inviate agli Amministratori e/o Gestori di quel tenant, in base alla configurazione, per garantire che siano a conoscenza delle scadenze imminenti. - Eventuali ruoli globali (es. Super Amministratore di piattaforma) avranno accesso trasversale a tutti i tenant a fini di supporto, ma ciò esula dal contesto funzionale specifico di questo modulo.

Tabelle di Domini (Classificazioni)

Di seguito si definiscono le tabelle di dominio utilizzate nel modulo, con i relativi valori codificati e descrizioni. Queste classificazioni garantiscono uniformità nell'inserimento dei dati e possono essere personalizzate/ampliate dall'Amministratore del modulo se necessario (salvo quelle standard come categorie catastali).

Tipologia Immobile (Dominio)

Insieme di categorie per classificare la destinazione d'uso o la tipologia degli immobili (fabbricati):

Codice	Descrizione
RES	Residenziale (abitazioni, appartamenti, ville)
COM	Commerciale (negozi, uffici, attività commerciali)
IND	Industriale/Artigianale (capannoni, opifici, laboratori)
PUB	Pubblico/Istituzionale (edifici pubblici, scuole, ospedali)
ALT	Altro (destinazione diversa dalle precedenti)

(La lista sopra è da considerarsi un esempio e può essere adattata dall'Amministratore secondo le esigenze specifiche.)

Tipologia Terreno (Dominio)

Categorie per classificare la natura del terreno:

Codice	Descrizione
AGR	Agricolo (terreno agricolo o coltivabile)
EDI	Edificabile (terreno edificabile per costruzioni)
BOS	Bosco/Forestale (terreno boschivo, forestale)
IND	Industriale (terreno destinato ad uso industriale/artigianale)
ALT	Altro (qualsiasi altra tipologia di terreno)

(Anche questa lista è personalizzabile in base alle necessità del tenant; ad esempio si può aggiungere un codice per "Inedificabile" se distinto da ALT.)

Tipologia Documento (Dominio)

Elenco delle tipologie di documenti immobiliari supportati, con codice e descrizione:

Codice	Descrizione
APE	Attestato di Prestazione Energetica
CPI	Certificato di Prevenzione Incendi
AGI	Certificato di Agibilità/Abitabilità
VIS	Visura Catastale
PLA	Planimetria Catastale / Mappa
POL	Polizza Assicurativa Immobile
MAN	Certificato/Registro di Manutenzione
ATR	Atto di Proprietà (Rogito)

(La tabella è estensibile per supportare eventuali nuovi tipi di documenti, aggiungendo codici e descrizioni come sopra.)

Tipo Relazione Soggetto-Immobile (Dominio)

Ruoli possibili dei soggetti in relazione a un immobile/terreno:

Codice	Descrizione
PROP	Proprietario

Codice	Descrizione
MAN	Manutentore
TEC	Tecnico

Questa tabella è fissa e utilizzata per validare il campo *Ruolo* nelle associazioni soggetto-immobile. Solo i codici sopra sono ammessi.

Categorie Catastali (Dominio)

La piattaforma include la tabella di riferimento delle categorie catastali ufficiali italiane, con codici e descrizioni come definite dall'Agenzia delle Entrate. Gli utenti possono selezionare la Categoria Catastale appropriata da questo elenco durante l'inserimento dei dati catastali di un immobile.

Esempio (alcune voci):

Codice	Descrizione
A/2	Abitazioni di tipo civile (uso residenziale)
C/1	Negozi e botteghe (uso commerciale)
D/1	Opifici (uso industriale)
E/1	Stazioni per servizi di trasporto (uso pubblico)
F/2	Unità collabenti (unità in disuso o ruderi)

(La tabella completa comprende tutte le categorie dei gruppi A, B, C, D, E, F secondo la normativa catastale; sopra sono riportati solo alcuni esempi.)

Conclusione

Questo documento ha delineato in dettaglio l'analisi funzionale del modulo Gestione Immobiliare, specificando dati gestiti, funzionalità chiave, integrazioni e vincoli. Esso costituisce la base per la definizione delle specifiche tecniche e lo sviluppo del modulo all'interno della piattaforma multi-tenant. Ogni sezione sopra fornisce indicazioni precise e non ambigue per implementare le caratteristiche richieste, assicurando che il modulo soddisfi le esigenze di gestione di patrimoni immobiliari in modo completo e integrato.